

Fundamentos de Business Intelligence

Descripción	Este módulo entrega las competencias necesarias para implementar soluciones de Business Intelligence utilizando Power BI, abordando el ciclo completo desde la obtención de datos hasta la creación de dashboards interactivos. Los estudiantes exploran las características de la suite Power BI, conectan distintas fuentes de datos y aplican transformaciones utilizando Power Query. Posteriormente, estructuran modelos de datos con relaciones entre tablas y aplican expresiones DAX para crear métricas y columnas calculadas. Finalmente, desarrollan visualizaciones analíticas y dashboards personalizados que permiten responder a necesidades reales del negocio, integrando buenas prácticas de diseño, interactividad y monitoreo de KPIs.
Competencia general	Implementar una solución de Business Intelligence utilizando el entorno PowerBI para satisfacer las necesidades analíticas del negocio.

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Duración
Fundamentos de BI y Obtención de Datos	1. Explicar las características fundamentales de una solución BI para la organización distinguiendo las características principales de la suite Power BI.	1.1 Reconoce las características fundamentales de un sistema BI y su importancia para la organización. 1.2 Reconoce las ventajas de una suite BI distinguiendo las principales alternativas del mercado. 1.3 Describe las principales características de la suite PowerBI para dar solución a las problemáticas de BI en la organización.	Fundamentos del BI y herramientas de Power BI: • ¿Qué es la inteligencia de negocio (BI)? • ¿Cómo funciona un sistema BI? • OLAP y OLTP • Fases del trabajo BI: ETL, modelado, reporting • Beneficios de utilizar un sistema BI • Alternativas del mercado Power BI: • Qué es Power BI • Instalación PowerBI Desktop • Suite PowerBI: PowerBI Desktop, PowerBI Service, PowerBI Mobile • Principales características de PowerBI	1 hora

		1.4 Aplica, el entorno de trabajo de PowerBI, vistas y componentes disponibles para la realización de análisis de datos.	Entorno PowerBI Desktop: • Vista de reportes • Vista de datos • Vista de modelo • Barras de herramientas • Paneles principales Componentes de Power BI: • PowerQuery • PowerPivot	1 hora
		1.5 Aplica las fases fundamentales en el trabajo de análisis utilizando Power BI.	Fases fundamentales para trabajar con PowerBI: • Obtención de datos • Preparación de datos • Modelado de datos y DAX • Visualización de datos • Reportería de datos	1 hora
	2. Aplicar procedimientos para la obtención de datos desde distintas fuentes utilizando los mecanismos provistos por PowerBI.	2.1 Distingue los mecanismos de conexión a fuentes de datos reconociendo sus características particulares de cada uno.	Obtención de datos: • Mecanismos de conexión a fuentes de datos: importación, DirectQuery, Live Connection, modelos compuestos	1 hora
		2.2 Reconoce las principales opciones de conexión a las diversas fuentes de datos disponibles en la suite PowerBI.	• Opciones de conexión a fuentes de datos: archivos de texto plano, planillas Excel, bases de datos, scripts Python, otras fuentes	1 hora
		2.3 Aplica procedimiento de obtención de datos desde bases de datos relacionales y	Desafío	2 horas

		archivos para la obtención de datos utilizando conectores disponibles en el entorno PowerBI.		
Preparación, Modelado y DAX	3. Aplicar técnicas de preparación de datos utilizando Power Query para la obtención de datos limpios y su utilización en la fase de modelamiento.	3.1 Explica las problemáticas y objetivos de la fase de preparación de datos para su posterior utilización el modelamiento.	Preparación de datos con Power Query: • ¿En qué consiste la fase de preparación de datos? • ¿Qué es Power Query y para qué sirve? • Generalidades del lenguaje M • Utilización de Power Query en la preparación de datos • Técnicas básicas de preparación de datos • Buenas prácticas con PowerQuery • Identificación y reparación de errores	1 hora
		3.2 Describe las principales cualidades de Power Query para la preparación de los datos.	• Funciones básicas de transformación de datos • Ajustes en los tipos de dato • Reemplazo de valores • Filtrado de datos	1 hora
		3.3 Utiliza técnicas habituales de transformación de datos tales como ajustes en tipos de datos, reemplazo de valores y filtrado de datos.	Combinación de datos: • Anexado de datos • Operaciones de merge • Uniones • Agrupamiento • Pivoteo y despivoteo de tablas	1 hora
		3.4 Utiliza técnicas de transformación para la unión y combinación de datos utilizando las herramientas proporcionadas por Power Query.		
		3.5 Utiliza técnicas de transformación para el agrupamiento, pivoteo y despivoteo de datos utilizando		

		las herramientas proporcionadas por Power Query.		
	4. Estructurar los datos utilizando técnicas de modelado, definiendo tablas con sus relaciones y empleando campos calculados y medidas para resolver una problemática analítica utilizando Power BI.	4.1 Reconoce los distintos tipos de modelo que pueden ser utilizados en una solución BI distinguiendo tablas fact y tablas dimensionales. 4.2 Describe el concepto de llave primaria y de llave foránea, así como su importancia en el modelado BI. 4.3 Implementa un modelo de datos en PowerBI identificando llaves primarias y foráneas que permiten el establecimiento de relaciones que dan solución a una problemática analítica.	Modelado de datos: • ¿Qué es el modelado de datos? • Tablas fact y tablas de dimensión • Tipos de modelo: modelo de estrella, modelo de copo de nieve • Llaves primarias y foráneas Relaciones entre tablas y cardinalidad: • Relaciones uno a uno • Relaciones uno a muchos • Relaciones muchos a muchos • Buenas prácticas para el modelado de datos • Creación de columnas y medidas	1 hora

	5. Utilizar expresiones DAX para la creación de medidas, columnas y tablas calculadas que den solución a una problemática analítica bajo el entorno Power BI.	5.1 Describe las características principales de DAX y su campo de utilización en un problema analítico. 5.2 Reconoce las principales utilidades que proporcionan las funciones DAX en la resolución de un problema analítico. 5.3 Construye medidas y columnas calculadas para la resolución de un problema analítico. 5.4 Construye tablas calculadas para la resolución de un problema analítico.	Lenguaje DAX: • ¿Qué es DAX y por qué utilizarlo? • Creación de columnas calculadas • Creación de medidas calculadas • Creación de tablas calculadas • Funciones más utilizadas (COUNTROWS, RELATED, CALCULATE, DIVIDE) • Funciones de inteligencia de tiempo • Funciones iterativas X (SUMX, MAXX, ...) • Funciones condicionales • Funciones de texto • Funciones estadísticas • Buenas prácticas con DAX	1 hora
			Desafío	2 horas
Visualización, Reportes y Dashboards	6. Implementar reportes utilizando elementos visuales interactivos para dar solución a una necesidad analítica bajo el entorno Power BI.	6.1 Reconoce los distintos elementos visuales disponibles en el entorno PowerBI para la construcción de un reporte. 6.2 Implementa reportes visuales utilizando personalizaciones para dar solución a un requerimiento. 6.3 Implementa reportes	Elaboración de un reporte visual: • Creación de un reporte • Incorporación de elementos visuales en un reporte: ○ Gráficos de área ○ Gráficos de barra ○ Cards ○ Gráficos combinados ○ Esquema jerárquico ○ Gráficos de anillos ○ Gráficos de embudo	1 hora

		visuales interactivos utilizando filtros y jerarquías para dar solución a un requerimiento.	○ Gráficos de medidor ○ Gráficos de influencia ○ Mapas ○ KPI ○ Gráficos de línea ○ Tablas ○ Segmentaciones ○ Gráficos circulares ○ Gráficos de dispersión ○ Gráficos de rectángulos	
		6.4 Implementa reportes visuales avanzados utilizando exploración en profundidad para dar solución a un requerimiento.	● Personalizaciones básicas de los elementos	1 hora
			● Incorporación de opciones de analítica ● Incorporación de filtros y jerarquías en un reporte ● Incorporación de exploración en profundidad	1 hora
	7. Implementar dashboards dinámicos para dar solución a una problemática analítica utilizando el entorno Power BI.	7.1 Implementa un dashboard utilizando combinación reportes, KPIs y elementos visuales para dar solución a un requerimiento de forma efectiva. 7.2 Implementa un dashboard incorporando interacción de usuario con filtros y destacando acciones para dar solución a un problema de	Dashboards: ● ¿Qué es un dashboard y para qué sirve? ● Elementos del dashboard ● Importancia de los KPIs ● Consejos para diseñar dashboards efectivos ● Relación entre reportes y dashboards	1 hora
			● Posicionamiento de elementos en el dashboard ● Navegación entre dashboards y	1 hora

		interactividad. 7.3 Implementa un dashboard definiendo alertas para la notificación activa de cambios en los KPI.	reportes • Optimización para teléfonos • Uso de temas en dashboards • Definiendo alertas en el dashboard	
			Prueba	2 horas